

Внешний курс 3 этап

Архитектура компьютеров и операционные системы

Бессонов Андрей

2026-05-12

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Бессонов Андрей

Докладчик

- Бессонов Андрей
- студент НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Бессонов Андрей
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253514@rudn.ru

- Бессонов Андрей
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253514@rudn.ru
- <https://github.com/andrejbessonov310>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Целью работы является прохождение третьего этапа внешнего курса «Введение в Linux» и закрепление практических навыков работы с редактором `Vim`, написанием `bash`-скриптов, использованием условий, циклов и функций, применением команд `find`, `grep`, `sed`, `gnuplot`, а также управлением правами доступа и файловыми утилитами Linux.

Раздел 3

Задание

Задание

Необходимо пройти задания третьего этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и практического задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;

Задание

Необходимо пройти задания третьего этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и практического задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;
- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;

Задание

Необходимо пройти задания третьего этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и практического задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;
- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;
- краткое пояснение по выбору ответа или выполнению задания.

Раздел 4

Выполнение работы

Текстовый редактор vim

Указал, что для выхода из редактора vim сразу после открытия файла нужно нажать :, затем q, затем Enter (Рисунок 1).

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim?

Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ "Esc"
- ☒ " : ", затем "q", затем "Enter"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ " : ", затем "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"

Верно решил **47 171** учащийся

Из всех попыток **67%** верных

Следующий шаг

Решить снова



Изучил различие между перемещением по word и WORD в vim и отметил верные утверждения для заданной строки (Рисунок 2).

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **36 407** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."

Определил корректные наборы нажатий клавиш, позволяющие преобразовать строку one two three four five в строку three four four four five (Рисунок 3).

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполняют такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Верно решили **33 967** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ d2wwywPp
- ☒ xxxxxxxxwywPp
- ☒ d2w\$bifour four <Esc>
- ☒ d2wwifour four <Esc>
- ☐ d2wwywpp
- ☒ ddithree four four four five<Esc>

Самостоятельно разобрался с визуальным режимом Vim и отметил правильные утверждения о его работе (Рисунок 5).

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **34 235** учащихся
Из всех попыток **29%** верных

- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и y (скопировать)
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"

Скрипты на bash: основы

Указал, что при перемещении по истории команд стрелками вверх и вниз после запуска нескольких вложенных оболочек будут показываться только команды из текущей оболочки, то есть из набора C (Рисунок 6).

Надеюсь, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **44 085** учащихся
Из всех попыток **63%** верных

- ☐ Только из набора B
- ☐ Из наборов B и C
- ☒ Только из набора C
- ☐ Из наборов A и C
- ☐ Только из набора A

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Определил, что после выполнения приведённого скрипта файл `file1.txt` не будет существовать, поэтому корректным ответом является вариант «Никак» (Рисунок 7).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

Отправить

Верно решили **43 649** учащихся
Из всех попыток **73%** верных

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Отметил допустимые имена переменных в bash: `_variable`, `VARiable`, `variable123` (Рисунок 8).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Верно решили **39 540** учащихся
Из всех попыток **25%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ var-i-able
- ☐ var@i-able
- ☒ _variable
- ☐ var i able
- ☒ VARiable
- ☐ 123variable
- ☒ variable123

Следующий шаг

Решить снова

Написал скрипт, принимающий два аргумента командной строки и выводящий их в формате `Arguments are: $1=... $2=...` (Рисунок 9).

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на `bash`, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```



Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin → stdout`

✓ Так точно!

Верно решил **36 601** учащихся
Из всех попыток **40%** верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 echo "Arguments are: $1=$1 $2=$2"
2
3
4
5
6
```



Скрипты на bash: ветвления и циклы

В задании по условным выражениям отметил только те варианты, при которых команда `echo "True"` будет выполняться всегда, независимо от параметров запуска скрипта и значений переменных (Рисунок 10).

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [branching1.sh](#).

Предположим, вы пишете скрипт на `bash` и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ]]` и **не забудьте про пробелы** после `[[` и перед `]]`!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты *могут* изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили **33 718** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ -z ""
☒ -e \$0

Определил, что при запуске фрагмента скрипта с `var=3`, а затем с `var=5`, на экран сначала выводится `four`, а потом снова `four` (Рисунок 11).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент `bash`-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
    echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
    echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
    echo "three"
else
    echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили **37 107** учащихся
Из всех попыток **62%** верных

- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом four
- ☐ Сначала four, потом one
- ☐ Сначала two, потом one

Написал скрипт, который по количеству студентов выводит одну из строк: No students, 1 student, 2 students, 3 students, 4 students или A lot of students (Рисунок 12).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.

Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно!**

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Абсолютно точно.

Верно решили **34 567** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 if [[ $1 -eq 0 ]]; then
2     echo "No students"
3 elif [[ $1 -eq 1 ]]; then
4     echo "1 student"
5 elif [[ $1 -eq 2 ]]; then
6     echo "2 students"
7 elif [[ $1 -eq 3 ]]; then
8     echo "3 students"
```

Указал, что в данном фрагменте цикла слово `start` выводится 5 раз, а слово `finish` — 4 раза (Рисунок 13).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](https://github.com/andrey-bessonov/loops1.sh), [loops2.sh](https://github.com/andrey-bessonov/loops2.sh).

Посмотрите на фрагмент `bash`-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово `"start"`, а сколько раз слово `"finish"`?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **36 404** учащихся
Из всех попыток **46%** верных

- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"
- ☐ 5 раз "start" и 5 раз "finish"
- ☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

Написал интерактивный скрипт, который запрашивает имя и возраст пользователя, определяет возрастную группу (`child`, `youth`, `adult`) и завершает работу по пустому имени или возрасту 0 (Рисунок 14).

Напишите скрипт на bash, который будет определять к какому возрастной группе попадает пользователь. При запуске скрипт должен вывести сообщение `"enter your name:"` и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочитать его). Когда имя введено, то скрипт должен написать `"enter your age:"` и ждать ввода возраста (опять же `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран `"Here, your group is <группа>"`, где `<группа>` определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше либо равно 16: `child`;
- от 17 до 25 (включительно): `youth`;
- старше 25: `adult`.

После этого скрипт опять выводит сообщение `"enter your name:"` и всё начинается по новой (бесконечный цикл). Если в какой-то момент работы скрипта будет введено пустое имя или возраст 0, то скрипт должен написать на экран `bye` и закончить свою работу (выйти из цикла).

Примеры корректной работы скрипта:

MP1

```
./script.sh
enter your name:
Egor
enter your age:
16
Egor, your group is child
enter your name:
Elena
enter your age:
8
bye
```

MP2

```
./script.sh
enter your name:
Elena Petrenko
enter your age:
25
Elena Petrenko, your group is youth
enter your name:
```

bye

Подсказка: в случае проблем с решением задания, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Правильно, молодец!

Всего решений 32 363 учащихся
Из всех решений 26% верные

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили задание, молодец! Вы можете помочь остальным учащимся: [в комментарии](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

```
1 while true
2 do
3   echo "enter your name:"
4   read name
5
6   if [[ -z "$name" ]]; then
7     echo "bye"
8     break
9   fi
10
11   echo "enter your age:"
12   read age
13
14   if [[ $age -eq 0 ]]; then
15     echo "bye"
16     break
17 fi
```

Скрипты на bash: разное

Отметил все инструкции, которые увеличивают значение переменной `a` на значение переменной `b` (Рисунок 15).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b` ? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.

Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **32 582** учащихся
Из всех попыток **20%** верных

- ☒ `let "a=$a+$b"`
- ☐ `let "a+=b"`
- ☐ `let a = a + b`
- ☒ `let a=a+b`
- ☒ `let a=$a+$b`

Определил, что после перехода в каталог `/home/bi/` команда `echo "pwd"` выведет на экран текст `pwd`, а не текущий путь (Рисунок 16).

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: programs.sh.

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 35 059 учащихся
Из всех попыток 51% верных

- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☒ `/home/bi`
- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/bi/Documents`
- ☐ `pwd`

Следующий шаг

Решить снова

Указал верные способы проверить код возврата внешней программы, если она пишет что-то в stdout (Рисунок 17).

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments`` (действия внутри `if` выполнятся, если программа закончилась с кодом 0). Однако это **не всегда правда!** Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется** именно **косая кавычка** (```), а не обычная (`'`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили **31 986** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `if `program > some_file.txt``
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Сначала `var=`program``, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`

Определил результат десяти вызовов функции counter: строка, выводимая командой echo, имеет вид counters are and 110 (Рисунок 18).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=${1}"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤔). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Отличное решение!

Верно решили **29 682** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Написал рекурсивный скрипт для вычисления наибольшего общего делителя двух чисел по алгоритму Евклида (Рисунок 19).

Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, greatest common divisor, GCD) двух чисел. При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждет ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is **«посчитанное значение»**", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять входит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "bye" и закончить свою работу.

Вычисление НОД не сложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их **M** и **N**). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен **M** (или **N**), нужно выводить соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если **M больше N**, то запускаем ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передаем (**M-N**), а в качестве второго **N**. Если же наоборот, **M меньше N**, то запускаем функцию `gcd` с первым аргументом **M**, а вторым (**N-M**).

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
15 25
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd` !

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Так точно!

Верно решили 28 908 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 gcd() {
2     local m=$1
3     local n=$2
4
5     if [[ $n -eq $n ]]; then
6         echo "$n"
7     elif [[ $n -gt $n ]]; then
8         gcd $((a - n)) "$n"
9     else
10        gcd "$n" $((n - m))
11    fi
12 }
13
14 while read m n
15 do
16     if [[ -z "$m" && -z "$n" ]]; then
17         echo "bye"
18         break
19     fi
20 }
```

Написал калькулятор на `bash`, который поддерживает операции `+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `**`, завершает работу по команде `exit` и выводит `error` при некорректной команде (Рисунок 20).

Напишите **калькулятор** на `bash`. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

- Слово `"exit"`. В этом случае скрипт должен вывести на экран слово `"bye"` и завершить работу.
- Три аргумента **через пробел** - первый аргумент (целое число), операция (одна из `+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `**`) и второй аргумент (целое число). В этом случае нужно произвести указанную операцию над заданными числами и вывести результат на экран. После этого переходим в режим ожидания новой команды.
- Любая другая команда** из одного аргумента или из трех аргументов, но с операцией не из списка. В этом случае нужно вывести на экран слово `"error"` и завершить работу.

Чтобы проверить работу скрипта, вы можете записать сразу несколько команд в файл и передать его скрипту на `stdin` (т.е. выполнить `./calculator.sh < input.txt`). В этом случае он должен вывести сразу все ответы на экран.

Например, если входной файл будет следующего содержания:

```
30 + 3
2 ** 38
exit
```

то на экране будет:

```
35
2824
bye
```

Если же на вход поступит следующий файл:

```
3 - 5
2/38
exit
```

то на экране будет:

```
error
```

т.е. вторая команда была **некорректной** (в ней всего один аргумент, т.е. нет пробелов между числами и операцией, а единственная допустимая команда из одного аргумента это `"exit"`).

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через `stdin → stdout`

Всё получилось!

Ваше решение 26 557 учащихся
Их всех победил 39% человек

Теперь вам доступны **форум решений**, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]
3 do
4     read b1r1nch1 op1r1 ik1nch1
5     if [[ $b1r1nch1 == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     elif [[ "$b1r1nch1" =~ "[0-9]*" && "$ik1nch1" =~ "[0-9]*" ]]
10    then
11        echo "error"
12        break
13    else
14        case $op1r1 in
15            "+") let "result = b1r1nch1 + ik1nch1";
```

Продвинутый поиск и редактирование

Указал, что команда `find /home/bi -iname "star*"` найдёт, а команда `find /home/bi -name "star*"` не найдёт файлы `STARS.txt` и `Star_Wars.avi` (Рисунок 21).

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"` , но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **30 748** учащихся
Из всех попыток **40%** верных

- ☒ STARS.txt
- ☐ star_trek OST.mp3
- ☐ Eddard_Stark_biography.txt
- ☐ stardust.mpeg
- ☒ Star_Wars.avi

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Определил, что команда `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` найдёт все файлы, кроме `file3` (Рисунок 23).

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   └── dir2  
│       ├── file2  
│       └── dir3  
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **31 024** учащихся
Из всех попыток **42%** верных

- ☐ Все три файла
- ☐ Все кроме `file2`
- ☒ Все кроме `file3`
- ☐ Только `file2`
- ☐ Только `file3`

Указал, что наибольший размер файла `results.txt` получится у команд `grep -A 1`, `grep -B 1` и `grep -C 1`, то есть у всех вариантов, кроме обычного `grep "word"` (Рисунок 24).

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть** слово **"word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 30 330 учащихся
Из всех попыток 42% верных

- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Отметил строки, которые выводит команда `grep -E "[xkLXKL]?[uU]buntu$" text.txt` (Рисунок 25).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили 27 950 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☐ Lubuntu is better than Windows
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☒ Linux is not always Ubuntu
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Lubuntu is better than Ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рисунок 25: Регулярные выражения в `grep -E`

Составил инструкцию `sed`, которая заменяет все «аббревиатуры» из заглавных латинских букв на слово `abbreviation` и записывает результат в файл `edited.txt` (Рисунок 26).

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все «аббревиатуры» в файле `input.txt` на слово «abbreviation» и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под «аббревиатурой» будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте не может быть две «аббревиатуры» подряд. Например, текст `"YOU YOU and YOU!"` является некорректным (в нем есть две «аббревиатуры», но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию не будем.

Пример: если у вас был текст `"Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !"`, то он должен быть преобразован в `"Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !"`.

Примечание: после вашей замены «аббревиатуры» на слово «abbreviation» количество пробелов в тексте не должно меняться!

Внимание! Во время проверки мы не запускаем команду, которую вы ввели на реальном файле с «аббревиатурами» (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем запускаем её смысловую часть (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на «abbreviation») на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная «несовместимость» заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту «несовместимость» легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве «a») нужно записать как `(a)+?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Отлично!

Верно решил 25 731 учащийся
Из всех попыток 41% верных

`sed -E 's/[A-Z]{2,} / abbreviation /g' input.txt > edited.txt`

Строим графики в gnuplot

Указал, что при запуске `gnuplot` для сохранения построенных графиков после выхода из программы нужно использовать опцию `-p` (`--persist`) (Рисунок 27).

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили **28 374** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

- ☒ `-p, --persist`
- ☐ Такой опции не существует
- ☐ `-s, --show-plots-after-exit`
- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 27: Опция `persist` при запуске `gnuplot`

Эта опция предотвращает автоматическое закрытие окон с графиками после завершения

Определил, что при командах `set key autotitle columnhead` и `plot 'data.csv' using 1:2` названием ряда данных станет первое значение из второго столбца, а на графике будет нарисовано 9 точек (Рисунок 28).

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название у построенного ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

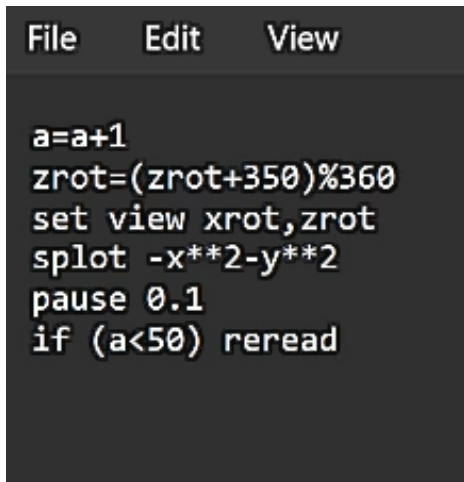
☒ Всё получилось!

Верно решили 27 337 учащихся
Из всех попыток 34% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название "data.csv using 1:2", нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название "no name", нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Изменил файл `move.rot` так, чтобы график зеркально отразился относительно горизонтальной плоскости, начал вращаться в обратную сторону и делал это в два раза быстрее (Рисунок 29, Рисунок 30).



```
File Edit View

a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Рисунок 29: Изменённое содержимое файла `move.rot`

Отметил все команды, которые переводят права доступа файла `file.txt` из `r--r--r--` в `rwxrw-r--` (Рисунок 31).

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwxrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили 24 856 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt`
- ☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
- ☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`
- ☒ `chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Указал команды, после которых пользователь user из группы group сможет создавать файлы в директории dir, созданной через sudo (Рисунок 32).

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rw-r--r--` (владелец `root`, группа `root`). Таким образом никто кроме пользователя `root` не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Примечание: считаем, что все команды выполняются от имени `user`, если явно не указано, что команда выполнена с `sudo`.

Примечание 2: мы выбрали пример с директорией, а не с файлом не случайно. Дело в том, что если создать при помощи `sudo` файл с правами `rw-r--r--` в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право `r` у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право `w` у файла есть только для `root`). При этом некоторые "умные" редакторы, например, `vim` позволяют даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалять мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права `rw-r--r--`, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно! В случае же, когда речь идет о директории созданной `root`, ситуация будет проще: пользователь сможет посмотреть её содержимое (у него есть право `r`), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права `w` у него нет). Важно отметить, что директории в `Linux` это в каком-то смысле файлы. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их названия). Таким образом, право `r` у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право `w` у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней. На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый `sticky bit` (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили 22 695 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☐ `sudo chmod a+x dir`

Отметил характеристики файла, которые можно посчитать при помощи команды `wc`: количество строк, слов и символов (Рисунок 33).

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

 Отлично!

Верно решили **25 874** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Количество слов
- ☐ Количество предложений
- ☒ Размер файла в байтах
- ☒ Количество строк
- ☒ Количество символов

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 33: Использование команды `wc`

Вписал максимально короткую команду для создания трёх каталогов `dir1`, `dir2`, `dir3`:
`mkdir dir{1..3}` (Рисунок 35).

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст



Хорошая работа.

Верно решили **25 347** учащихся
Из всех попыток **46%** верных

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 35: Создание нескольких директорий одной командой

В этом задании использовалось раскрытие фигурных скобок в оболочке `bash`, что

Раздел 5

Выводы

Выводы

В ходе выполнения третьего этапа внешнего курса были изучены и закреплены приёмы работы с редактором `vim`, написанием `bash`-скриптов, использованием позиционных параметров, условий, циклов, функций и рекурсии. Также были отработаны навыки поиска файлов и обработки текста командами `find`, `grep`, `sed`, основы построения графиков в `gnuplot`, а также управление правами доступа и использование утилит `chmod`, `wc`, `du` и `mkdir`. Полученные знания расширяют практические навыки работы в Linux и позволяют увереннее решать прикладные задачи автоматизации и обработки данных.